Relatório de Auditoria e Ajustes de Equacionamento

Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore — Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas (Volume I)

Autor da Obra: Eng. Marcelo Moreira Mejias, M.Sc. | **Data da Análise:** 16 de Agosto de 2026

Este documento consolida a revisão técnica analítica realizada sobre o manuscrito *compressores.pdf*. O objetivo é fornecer um inventário rigoroso, estruturado e pronto para integração direta no gerador de documentos (LaTeX / Markdown), contendo correções de notação matemática, ajustes termodinâmicos/rotordinâmicos e propostas de fechamento analítico para variáveis em aberto.

1. Inconsistências e Erros Identificados no Equacionamento

Item 1.A — Notação da Perda por Engrenamento na Gearbox — Eq. (6.3)

Localização: Capítulo 6 (Engenharia do Trem de Transmissão)

Como está no documento: P_mesh = f_fric · P_trans · cos■⁻¹(ϕ)

Diagnóstico do Problema: A grafia **cos■⁻¹(ϕ)** representa convencionalmente a função arco-cosseno (arccos(ϕ)). Na mecânica de engrenagens (normas AGMA/ISO), a força normal sobre o flanco do dente é proporcional à secante do ângulo de pressão ϕ, isto é, **sec(ϕ) = 1/cos(ϕ) = (cos ϕ)■⁻¹**. O uso de cos■⁻¹(ϕ) produz distorção dimensional (radianos) e valor numérico incorreto.

Proposta de Correção: P_mesh = f_fric · P_trans · sec(ϕ) = (f_fric · P_trans) / cos(ϕ)

Item 1.B — Rigidez Equivalente dos Mancais em Rotordinâmica — Eq. (8.5)

Localização: Capítulo 8 (Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos)

Como está no documento: 1/k_eq = 1/k_s + 2/k_b

Diagnóstico do Problema: Em um eixo sustentado por dois mancais idênticos de rigidez **k_b** cada, os mancais atuam em paralelo em relação à reação total de sustentação (rigidez de suporte k_apoio = 2 k_b, com flexibilidade 1/(2 k_b)). A flexibilidade equivalente em série com o eixo de rigidez k_s é **1/k_s + 1/(2 k_b)**. A fórmula original (2/k_b) tratou os mancais como se estivessem em série entre si, dobrando erroneamente a flexibilidade do suporte.

Proposta de Correção: 1/k_eq = 1/k_s + 1/(2·k_b)

Item 1.C — Dupla Aplicação de Raiz Quadrada no Escoamento Bloqueado — Eq. (13.2)

Localização: Capítulo 13 (Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação)

Como está no documento: Φ(r) = √[(γ/2) · (2/(γ+1))^((γ+1)/(2(γ-1)))] para r ≤ r_cr

Diagnóstico do Problema: O expoente **(γ+1)/(2(γ-1))** já é o resultado de extrair a raiz quadrada sobre a base exponencial original (γ+1)/(γ-1). Ao manter o radical externo cobrindo todo o termo, a raiz quadrada é executada duas vezes sobre a potência. (Em contrapartida, a Eq. 14.6 do Aftercooler está grafada corretamente com o expoente inteiro dentro da raiz).

Proposta de Correção: Φ(r) = √(γ/2) · [2/(γ+1)]^((γ+1)/(2(γ-1))) ou Φ(r) = √[(γ/2) · (2/(γ+1))^((γ+1)/(γ-1))]

Item 1.D — Inconsistência no Cálculo das Emissões de CO■ — Eq. (18.3) vs. Eq. (17.5)

Localização: Capítulo 18 (Unificação do Modelo Matemático) vs. Capítulo 17

Como está no documento: Cap. 17: m■_CO2 = W■_total · EF_carbon | Cap. 18: m■_CO2 = W■_elec · EF_carbon · (1 - η_ex)

Diagnóstico do Problema: Na Eq. (18.3), a inclusão do fator **(1 - η_ex)** faz com que as emissões sejam calculadas apenas sobre a exergia destruída (irreversibilidade), o que subestima gravemente a pegada de carbono real da máquina. Em unidades offshore, cada kWh de eletricidade demandado dos geradores emite CO■ integralmente, independentemente da eficiência exergética interna da máquina.

Proposta de Correção: m■_CO2 = W■_elec · EF_carbon (Padronização global pela potência elétrica total)

Item 1.E — Sobreposição de Eficiências na Penalidade do Estágio HP — Eq. (10.4)

Localização: Capítulo 10 (Dinâmica do Intercooler)

Como está no documento: W■_HP = (m■ · R · T_HP,in / η_is) · (n / (n-1)) · [(P_HP,out / P_HP,in)^((n-1)/n) - 1]

Diagnóstico do Problema: A fórmula combina a formulação politrópica (termo n/(n-1) com expoente (n-1)/n, que já representa a curva real do processo) com a divisão pela eficiência isentrópica **η_is** (que pertence à formulação adiabática com γ/(γ-1), como nas Eq. 9.9 e 11.2). Isso penaliza o trabalho duplamente.

Proposta de Correção: Opção Politrópica (Eq. 5.5): W■_HP = (m■·R·T_HP,in / η_mec) · (n/(n-1)) · [Π_HP^((n-1)/n) - 1] Opção Isentrópica (Eq. 11.2): W■_HP = (m■·R·T_HP,in / η_is) · (γ/(γ-1)) · [Π_HP^((γ-1)/γ) - 1]

Item 1.F — Monitoramento Unidirecional da Viscosidade no SOH do Óleo — Eq. (7.7)

Localização: Capítulo 7 (Sistema de Lubrificação)

Como está no documento: SOH_oil = min(μ_real / μ_nom, ΔP_lim / ΔP_real, ■_real / ■_nom)

Diagnóstico do Problema: A razão **μ_real / μ_nom** só penaliza o óleo se a viscosidade cair (afinamento). No entanto, o envelhecimento por oxidação e formação de borras/vernizes eleva a viscosidade (μ_real > μ_nom), resultando em razão > 1 que não reduz o índice de saúde, mascarando falhas térmicas e de lubrificação.

Proposta de Correção: Θ_μ = max(0, 1 - \|μ_real - μ_nom\| / Tol_μ) ■ SOH_oil = min(Θ_μ, ΔP_lim / ΔP_real, ■_real / ■_nom)

2. Faltas de Equacionamento e Lacunas para Fechamento do Modelo

Item 2.A — Balanço Térmico e Dinâmica de Temperatura do Rotor (T_rotor)

Lacuna Observada: As equações de folga residual e risco de contato (rubbing) — Eq. (9.7) e (11.7) — utilizam a temperatura do rotor T_r. Enquanto a temperatura da carcaça T_c foi fechada analiticamente nas Eq. (9.14)–(9.17) e (2.4), a temperatura do rotor T_r permaneceu em aberto, dependendo de estimativa empírica.

Equacionamento Proposto: Incorporar o balanço térmico do rotor acoplado ao fluxo de gás comprimido e perdas mecânicas: **M_r · c_r · (dT_r / dt) = h_r(ω, m■) · A_r · (T_gas,med - T_r) - Q■_cond,eixo** Em regime permanente: **T_r = T_gas,med - Q■_cond,eixo / (h_r · A_r)**, onde T_gas,med ≈ (T_in + T_out)/2.

Item 2.B — Acoplamento de Calor Latente nos Trocadores (Intercooler e Aftercooler)

Lacuna Observada: As Eq. (10.1) e (14.1) tratam a troca térmica como puramente sensível (m■_a · c_p,a · ΔT). Em condições marinhas de alta umidade, a condensação de água no resfriamento libera calor latente significativo (h_fg · m■_cond), alterando o balanço de energia real e a LMTD.

Equacionamento Proposto: Expandir o balanço de energia total do trocador para: **Q■_total = m■_a · c_p,a · (T_in - T_out) + m■_cond · h_fg(T_out)** com h_fg(T) ≈ 2501 - 2.36 · T [kJ/kg], garantindo exatidão no cálculo de efetividade e de incrustação (R_f).

Item 2.C — Observabilidade Interestágios no Vetor de Medições do EKF — Eq. (21.2)

Lacuna Observada: O vetor de medição z na Eq. (21.2) lista apenas [P_out, T_out, T_w,out, I, v_rms]■. Sem medições intermediárias (pressão e temperatura na descarga do 1º estágio), o EKF sofre de forte colinearidade entre as estimativas de eficiência isentrópica dos dois estágios (η_is,LP e η_is,HP).

Equacionamento Proposto: Alinhar o vetor z da Eq. (21.2) com a instrumentação fixa da Tabela 18.1: **z = [P_int, T_d,lp, P_d,hp, T_d,hp, T_w,out, I, v_rms]■** garantindo posto completo e baixo número de condição na matriz de observabilidade ■ (Eq. 21.5).

Item 2.D — Regime Compressível/Sônico nas Fugas de Folgas do Estágio HP — Eq. (11.3)

Lacuna Observada: A Equação (11.3) modela a vazão mássica de fuga no estágio HP usando a fórmula de Bernoulli incompressível (√(2ρΔP)). Sob razões de pressão elevadas (HP), a razão entre câmaras adjacentes ultrapassa a razão crítica r_cr ≈ 0.528, atingindo regime sônico na garganta da folga.

Equacionamento Proposto: Substituir a raiz estática pela função de escoamento compressível Φ(r): **m■_leak = C_d · A_gap(δ) · P_cam1 · √(2/(R·T_cam1)) · Φ(r)** prevenindo a superestimação da vazão de fuga e estabilizando o modelo de eficiência volumétrica.

Item 2.E — Formalização Eletrostática da Tensão de Eixo e Descargas EDM — Seção 4.4

Lacuna Observada: A Seção 4.4 (item 5) descreve detalhadamente o mecanismo de correntes de eixo por EDM e o dano por fluting em rolamentos, mas não apresentou o equacionamento da capacitância parasita e da tensão de ruptura do filme lubrificante.

Equacionamento Proposto: Adicionar o modelo de tensão de eixo e limite dielétrico do filme de óleo: **V_shaft = (C_sr / (C_sr + C_rg + C_bearing)) · V_modo_comum** com disparo de descarga quando **V_shaft ≥ E_dielétrico · e_filme(T, ω)**, permitindo ao Gêmeo Digital correlacionar a taxa de chaveamento PWM com a degradação de rolamentos.

3. Quadro Resumo de Ajustes Prontos para Aplicação

Capítulo / Equação	Status	Alteração Recomendada no Código Fonte / LaTeX
Cap. 6 — Eq. (6.3)	**Correção**	Trocar cos■¹(ϕ) por \sec(\varphi) ou \frac{1}{\cos(\varphi)}.
Cap. 7 — Eq. (7.7)	**Correção**	Substituir \mu_{real}/\mu_{nom} por desvio bilateral com tolerância \max(0, 1 - |\mu_{real}-\mu_{nom}|/\text{Tol}).
Cap. 8 — Eq. (8.5)	**Correção**	Trocar \frac{2}{k_b} por \frac{1}{2 k_b} na flexibilidade combinada dos mancais.
Cap. 10 — Eq. (10.4)	**Correção**	Desacoplar expoente politrópico de \eta_{is}; usar \eta_{mec} na base politrópica ou \gamma na isentrópica.
Cap. 13 — Eq. (13.2)	**Correção**	Remover a redundância de raiz no ramo bloqueado: \sqrt{\gamma/2} \cdot [2/(\gamma+1)]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}.
Cap. 18 — Eq. (18.3)	**Correção**	Eliminar (1 - \eta_{ex}) no cálculo de CO■; fixar \dot{m}_{CO2} = \dot{W}_{elec} \cdot EF_{carbon}.
Cap. 9 / 11 — Balanço T_r	**Adição**	Incluir balanço térmico do rotor: M_r c_r \dot{T}_r = h_r A_r (T_{gas} - T_r) - \dot{Q}_{eixo}.
Cap. 10 / 14 — Calor Latente	**Adição**	Somar termo de calor latente \dot{m}_{cond} h_{fg} nos trocadores de calor com condensação.
Cap. 21 — Vetor z Eq. (21.2)	**Adição**	Inserir medições intermediárias P_{int}, T_{d,lp} no vetor de observação do EKF.